S04

GLM para conteos y presencia–ausencia

ESTADÍSTICA PROGRAMACIÓN EN R

Los conteos de aves y las presencias–ausencias no siguen una distribución normal. Los modelos lineales generalizados (GLM) eligen una distribución adecuada (Poisson, binomial negativa, binomial) y una función de enlace que mantiene las predicciones en valores posibles.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
PAQUETES	`tidyverse`, `MASS`, `DHARMa`, `lme4`
ARCHIVOS	`semana04_GLM.R`, `semana04_soluciones.R`, `survey_points.csv`, `bird_counts_wide.csv`
DATOS	120 visitas (40 puntos x 3) con el total de aves; presencia de alondra totovía por punto.

Objetivos

- elegir distribución y enlace según el tipo de respuesta;
- ajustar e interpretar GLM de Poisson y binomiales en la escala de la respuesta;
- detectar sobredispersión y usar la binomial negativa;
- revisar residuos con `DHARMa` y comparar modelos con AIC;
- tener en cuenta visitas repetidas con un modelo mixto.

1 · Elegir el GLM

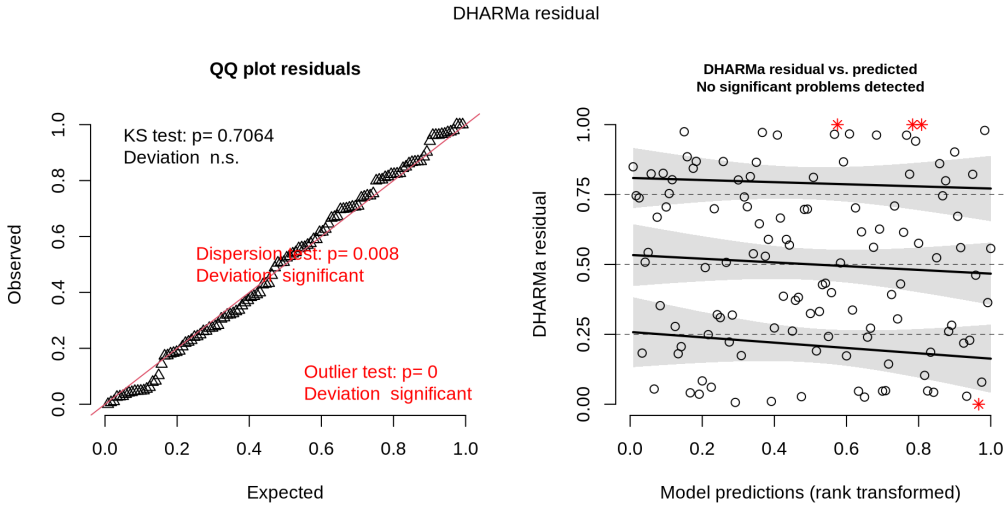
Respuesta	Distribución	Enlace	Ejemplo
Conteos (0, 1, 2…)	Poisson	log	aves por visita
Conteos con varianza > media	binomial negativa	log	aves por visita (sobredispersión)
Presencia–ausencia (0/1)	binomial	logit	¿hay alondra totovía?
Proporciones (éxitos de n)	binomial	logit	huevos eclosionados de la puesta

Con enlace log, el modelo es `log(media) = b0 + b1·x`. Por eso los coeficientes se interpretan tras aplicar `exp()`: `exp(b)` es el factor por el que se multiplica el conteo cuando x aumenta una unidad.

2 · Poisson y sobredispersión

```
m_pois <- glm(total ~ elev_100 + canopy_cover_pct + observer + visit,
              family = poisson, data = visits)
sum(residuals(m_pois, type = "pearson")^2) / df.residual(m_pois)   # 1,52
testDispersion(simulateResiduals(m_pois))                          # p = 0,008
```

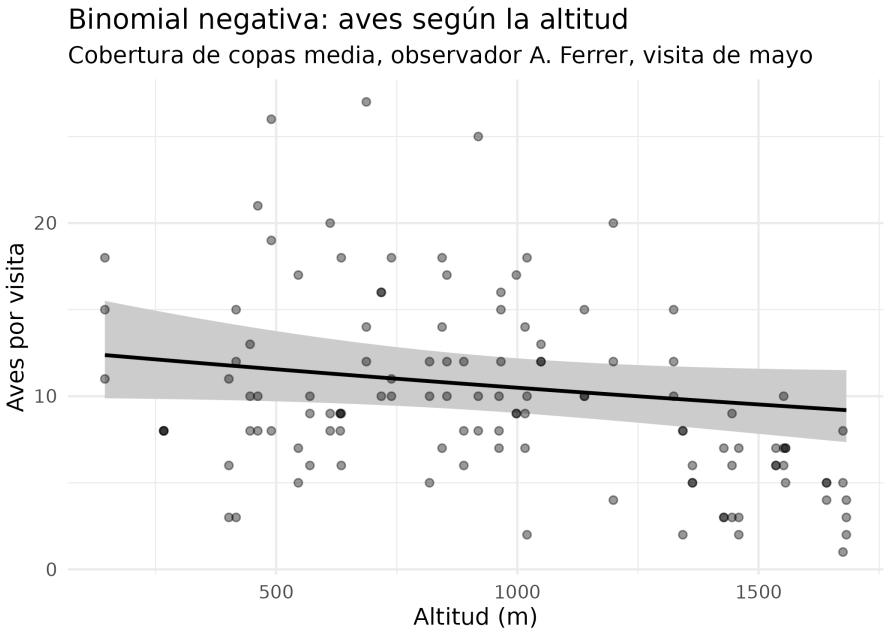
Poisson supone que la varianza es igual a la media. Aquí la varianza es un 50 % mayor y la prueba de DHARMa lo confirma: los errores típicos serían demasiado pequeños y veríamos efectos "significativos" que no lo son. La binomial negativa añade un parámetro para esa variación extra y reduce el AIC de 664 a 655.



Diagnóstico de DHARMa para el modelo de Poisson. Izquierda: residuos simulados frente a la distribución esperada. Derecha: residuos frente a predicciones.

3 · Efecto observador

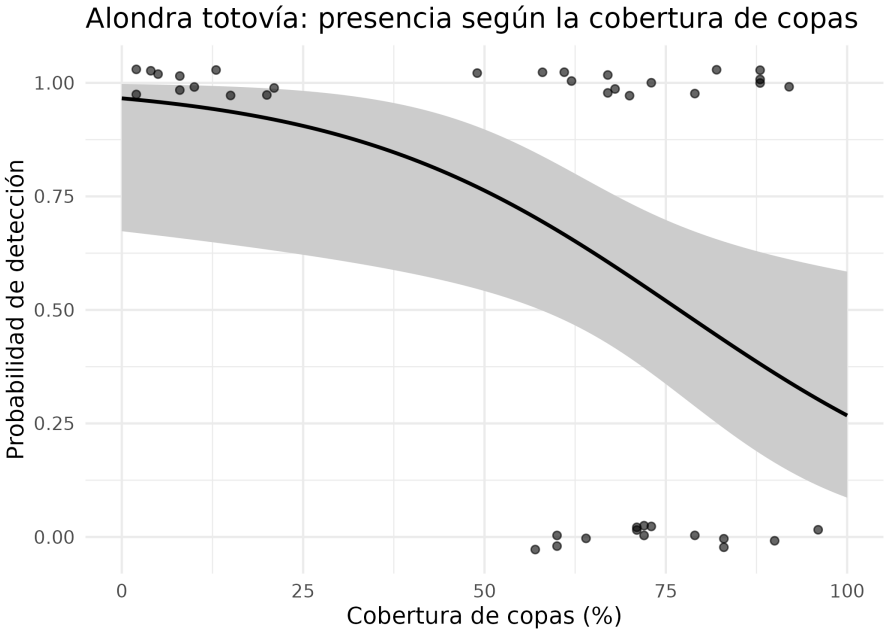
Con la binomial negativa, quitar el observador empeora claramente el modelo (prueba de razón de verosimilitudes, p < 0,001). `exp(coef(m_nb))` da 0,78 para J. Serra: anota un 22 % menos de aves que A. Ferrer en las mismas condiciones. Ignorarlo mezclaría diferencias entre personas con diferencias entre hábitats si unos observadores muestrean más ciertos sitios.



Predicción de la binomial negativa con su intervalo del 95 %, calculado en escala log y transformado, para que nunca baje de cero.

4 · Presencia–ausencia

La alondra totovía se detectó en 26 de los 40 puntos. El GLM binomial muestra que la probabilidad de detección baja con la cobertura de copas: cada punto de cobertura multiplica las odds por 0,96, y la probabilidad cae por debajo del 50 % hacia un 77 % de cobertura (ejercicio 4).



Regresión logística: probabilidad de detectar la alondra totovía según la cobertura de copas. Los puntos son los datos (0 o 1).

5 · Visitas repetidas: modelos mixtos

Las tres visitas a un mismo punto no son independientes. `glmer(total ~ ... + (1 | point_id), family = poisson)` da a cada punto su propio nivel medio (efecto aleatorio). Los coeficientes suelen parecerse a los del GLM, pero sus errores típicos son más honestos.

Ejercicios

Soluciones en `semana04_soluciones.R`.

1. GLM de Poisson para los petirrojos por visita, con altitud y hábitat. ¿Hay sobredispersión?
2. ¿Por qué factor cambia el número de aves cada 100 m de subida? Da el intervalo.
3. En el modelo binomial, cambia la cobertura por la altitud. ¿Qué modelo tiene menor AIC?
4. ¿A qué cobertura la probabilidad baja del 50 %? (Pista: `-b0 / b1`.)
5. Compara el efecto observador en el GLM y en el modelo mixto.

Antes de la semana 5

- Comprueba que QGIS se abre sin errores.
- Descarga los datos de la semana 5 (`montfred.gpkg`, `dem.tif`, `landcover.tif`) en la carpeta `data/`.